LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Heiza Rizki Pratama

2509106019

A'25

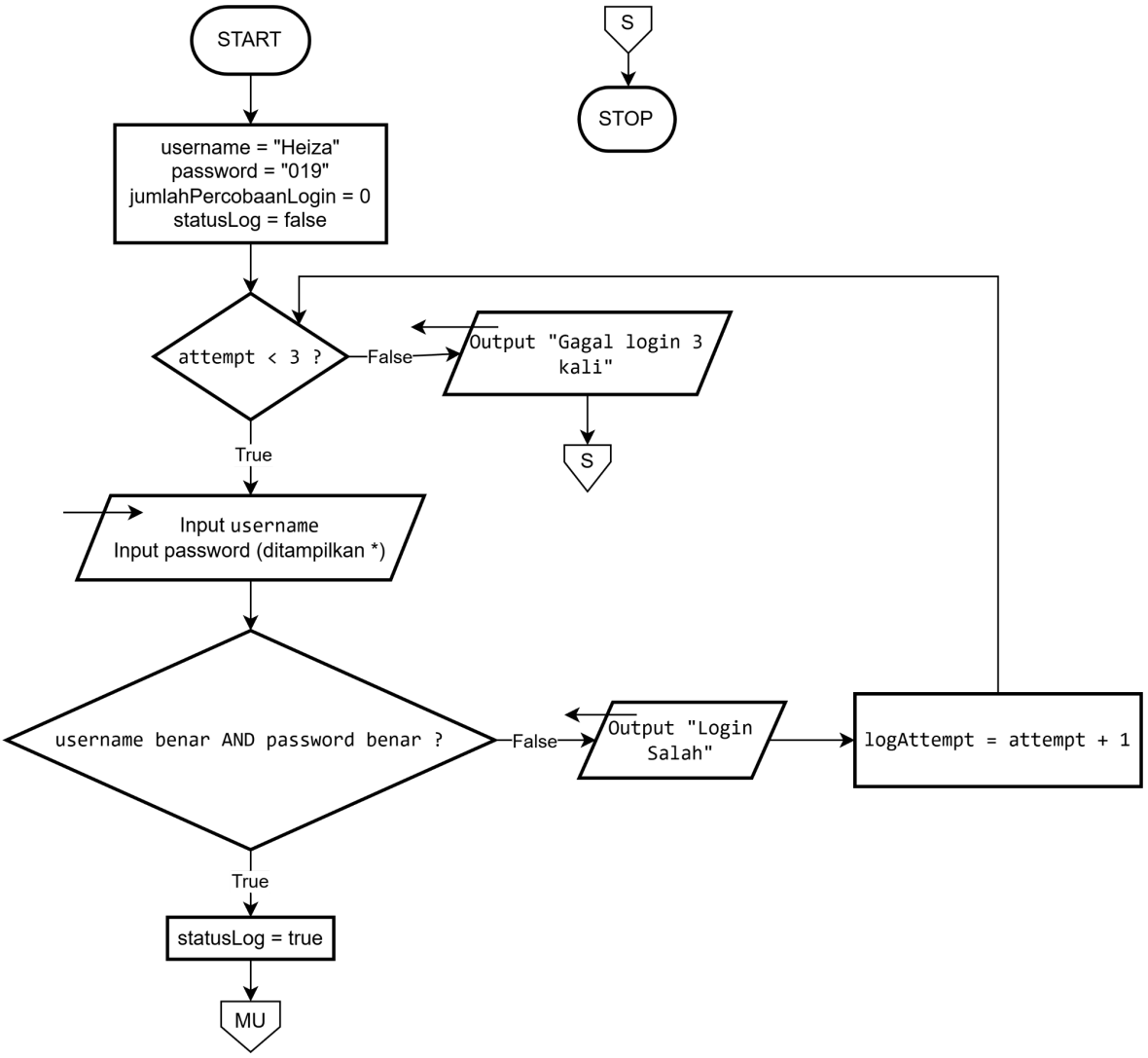
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

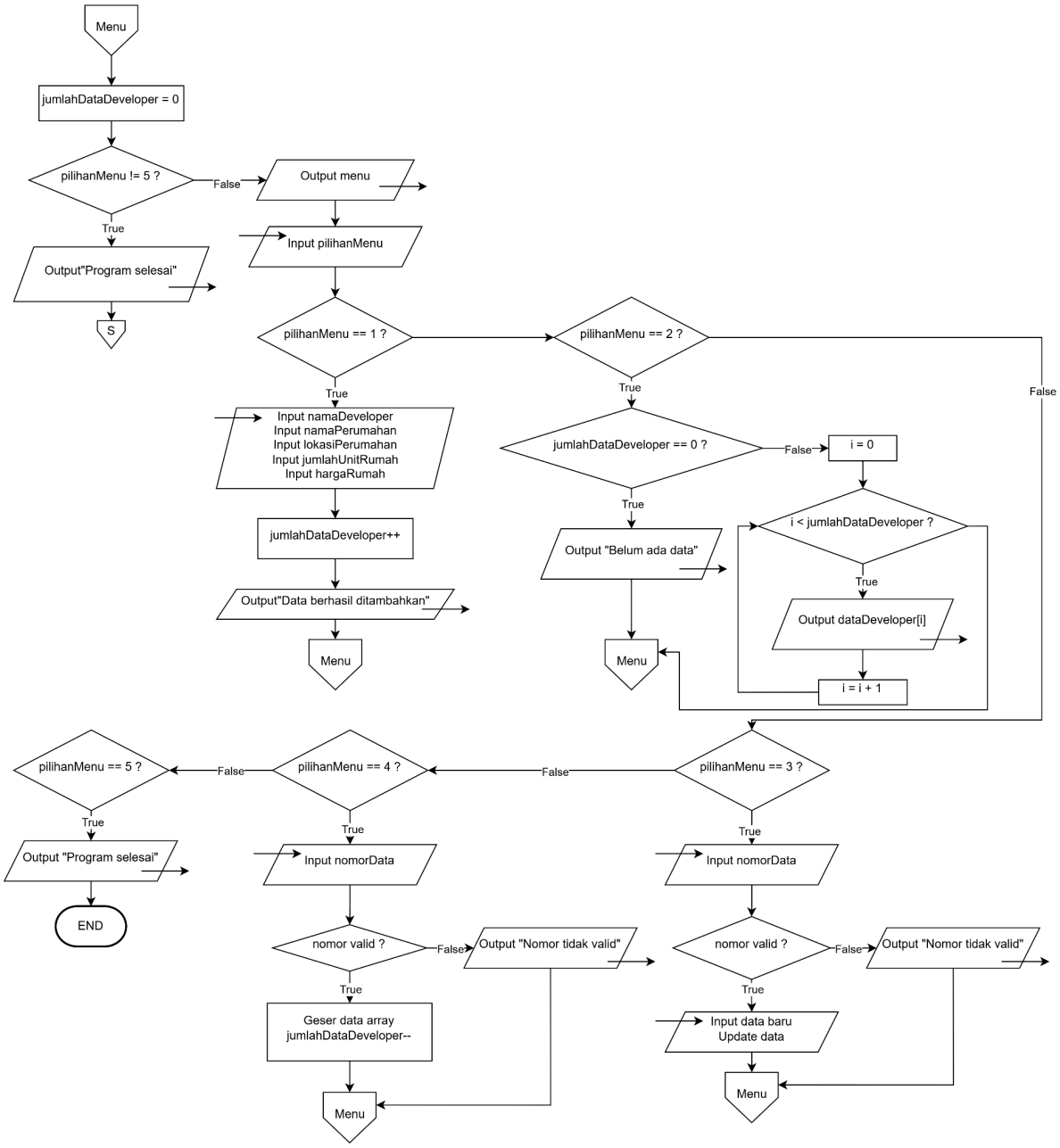
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



1.1 Flowchart login



1.2 Flowchart Pilihan Menu

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Developer Perumahan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program diawali dengan proses login pengguna yang mengharuskan pengguna memasukkan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak tiga kali, maka program akan berhenti.

Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke menu utama yang menyediakan beberapa fitur untuk mengelola data perumahan yang dikembangkan oleh developer. Program ini menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data perumahan yang disimpan dalam bentuk array struktur.

Fitur-fitur yang tersedia dalam program ini meliputi:

1. Tambah Data Perumahan (Create) untuk menambahkan data developer dan perumahan baru.
2. Tampilkan Data Perumahan (Read) untuk menampilkan seluruh data perumahan yang telah disimpan.
3. Ubah Data Perumahan (Update) untuk memperbarui data perumahan yang sudah ada.
4. Hapus Data Perumahan (Delete) untuk menghapus data perumahan tertentu dari daftar.
5. Keluar (Exit) untuk mengakhiri program.

Program ini juga dilengkapi dengan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna sesuai dengan format yang diharapkan, seperti memastikan jumlah unit rumah dan harga rumah bernilai positif.

3. Source Code

```
int main(){

    User pengguna;
    pengguna.username = "Heiza";
    pengguna.password = "019";

    string inputUsername;
    string inputPassword;

    int logAttempt = 0;
    bool statusLog = false;

    while(logAttempt < 3){

        system("cls");
```

```
        cout<<"===== LOGIN SISTEM =====">>endl;

        cout<<"Masukkan Username (Nama): ";
        cin>>inputUsername;

        cout<<"Masukkan Password (NIM): ";

        inputPassword = "";
        char ch;
        while((ch = _getch()) != 13){
            if(ch == 8){
                if(!inputPassword.empty()){
                    cout<<"\b \b";
                    inputPassword.pop_back();
                }
            }
            else{
                cout<<"*";
                inputPassword += ch;
            }
        }
        cout<<endl;

        if(inputUsername == pengguna.username &&
inputPassword == pengguna.password){
            statusLog = true;
            break;
        }
        else{
            cout<<"Login Salah"<<endl;
            logAttempt++;
            system("pause");
        }
    }

    if(statusLog == false){
        cout<<"Gagal login 3 kali"<<endl;
```

```
        return 0;
    }

    Developer dataDeveloper[100];
    int jumlahDataDeveloper = 0;
    int pilihanMenu;
```

1.1 Proses Login

```
do{

        system("cls");

        cout<<"===== SISTEM MANAJEMEN DATA DEVELOPER
PERUMAHAN =====<<endl;
        cout<<"1. Tambah Data Perumahan"<<endl;
        cout<<"2. Tampilkan Data Perumahan"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data Perumahan"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data Perumahan"<<endl;
        cout<<"5. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih Menu : ";
        cin>>pilihanMenu;

        if(cin.fail()){
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            pilihanMenu = 0;
        }
```

1.2 Menu Utama

```
if(pilihanMenu == 1){

            system("cls");
            cout<<"=== TAMBAH DATA PERUMAHAN YANG
DIKEMBANGKAN ==="<<endl;

            if(jumlahDataDeveloper >= 100){
                cout<<"Data perumahan sudah penuh (maksimal
100 data)."<<endl;
                system("pause");
            }
            else{
                cin.ignore(1000, '\n');

                cout<<"Nama Developer : ";
                getline(cin,
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].namaDeveloper);

                cout<<"Nama Perumahan : ";
                getline(cin,
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].namaPerumahan);

                cout<<"Lokasi Perumahan : ";
                getline(cin,
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].lokasiPerumahan);

                cout<<"Jumlah Unit Rumah : ";
                while(!(cin >>
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].jumlahUnitRumah) ||
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].jumlahUnitRumah <= 0){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    cout<<"Input tidak valid. Masukkan
angka positif untuk Jumlah Unit Rumah : ";
                }

                cout<<"Harga Rumah : ";
```

```
                while(!(cin >>
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].hargaRumah) ||
dataDeveloper[jumlahDataDeveloper].hargaRumah <= 0){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    cout<<"Input tidak valid. Masukkan
angka positif untuk Harga Rumah : ";
                }

                jumlahDataDeveloper++;

                cout<<"Data perumahan berhasil
ditambahkan"<<endl;
                system("pause");
            }
        }
```

1.3 Create Data

```
else if(pilihanMenu == 2){

            system("cls");

            cout<<"=== DATA PERUMAHAN YANG SEDANG
DIKEMBANGKAN ==="<<endl;

            if(jumlahDataDeveloper == 0){
                cout<<"Belum ada data perumahan."<<endl;
            }
            else{


cout<<"-------------------------------------------------------
----------------------"<<endl;
                cout<<"No | Developer | Perumahan | Lokasi
| Unit Rumah | Harga Rumah"<<endl;
```

```
cout<<"-----------------------------------------------------
----------------------"<<endl;

                for(int i = 0; i < jumlahDataDeveloper;
i++){

                    cout<<i+1<<" | "
                        <<dataDeveloper[i].namaDeveloper<<"
| "
                        <<dataDeveloper[i].namaPerumahan<<"
| "

<<dataDeveloper[i].lokasiPerumahan<<" | "

<<dataDeveloper[i].jumlahUnitRumah<<" | "

<<dataDeveloper[i].hargaRumah<<endl;
                }
            }

            system("pause");
        }
```

1.4 Update Data

```
else if(pilihanMenu == 4){

            system("cls");

            int nomorData;

            cout<<"=== HAPUS DATA PERUMAHAN ==="<<endl;

            if(jumlahDataDeveloper == 0){
                cout<<"Belum ada data perumahan yang bisa
dihapus."<<endl;
                system("pause");
```

```
            }
            else{
                cout<<"Masukkan nomor data yang ingin
dihapus (1 - "<<jumlahDataDeveloper<<") : ";
                cin>>nomorData;

                if(cin.fail() || nomorData < 1 || nomorData
> jumlahDataDeveloper){
                    cin.clear();
                    cin.ignore(1000, '\n');
                    cout<<"Nomor data tidak valid."<<endl;
                    system("pause");
                }
                else{
                    nomorData--;

                    for(int i = nomorData; i <
jumlahDataDeveloper - 1; i++){
                        dataDeveloper[i] =
dataDeveloper[i+1];
                    }

                    jumlahDataDeveloper--;

                    cout<<"Data perumahan berhasil
dihapus"<<endl;

                    system("pause");
                }
            }
        }
```

1.5 Delete Data

```
else if(pilihanMenu != 5){
            cout<<"Pilihan menu tidak valid. Silakan pilih
1-5."<<endl;
            system("pause");
        }

    }while(pilihanMenu != 5);

    cout<<"Program selesai."<<endl;
```

1.6 Exit

4. Hasil Output

```
===== LOGIN SISTEM =====
Masukkan Username (Nama): Heiza
Masukkan Password (NIM): ***
```

Gambar 2.1 Output Login

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA DEVELOPER PERUMAHAN =====
1. Tambah Data Perumahan
2. Tampilkan Data Perumahan
3. Ubah Data Perumahan
4. Hapus Data Perumahan
5. Keluar
Pilih Menu :
```

Gambar 2.2 Output Menu

```
=== TAMBAH DATA PERUMAHAN YANG DIKEMBANGKAN ===
Nama Developer : Lucius Corp.
Nama Perumahan : Volkstenwish
Lokasi Perumahan : Jl. Mt. Haryono
Jumlah Unit Rumah : 160
Harga Rumah : 140000000
Data perumahan berhasil ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.3 Output Tambah Data Perumahan

```
=== DATA PERUMAHAN YANG SEDANG DIKEMBANGKAN ===
--------------------------------------------------------------------------
No | Developer | Perumahan | Lokasi | Unit Rumah | Harga Rumah
--------------------------------------------------------------------------
1 | Lucius Corp. | Volkstenwish | Jl. Mt. Haryono | 160 | 140000000
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.4 Output Tampilan Data Perumahan

```
=== UBAH DATA PERUMAHAN ===
Masukkan nomor data yang ingin diubah (1 - 1) : 1
Nama Developer Baru : Meriditho
Nama Perumahan Baru : Melvis Housing
Lokasi Perumahan Baru : Jl. Jambu
Jumlah Unit Rumah Baru : 160
Harga Rumah Baru : 160000000
Data berhasil diperbarui
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.5 Output Update Data Perumahan

```
=== HAPUS DATA PERUMAHAN ===
Masukkan nomor data yang ingin dihapus (1 - 1) : 1
Data perumahan berhasil dihapus
Press any key to continue . . .
```

Gambar 2.6 Output Update Data Perumahan

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Lucius/Documents/Praktikum-Semester-2/APL/.git/
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git add .
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git commit -m "First Upt ✅"
[master (root-commit) 2c92f6d] First Upt ✅
 2 files changed, 82 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/post-test/2509106019-HeizaRizki-PT-1.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/post-test/2509106019-HeizaRizki-PT-1.exe
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git branch -M main
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git remote add origin https://github.com/01001100-KMS/APL.git
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 48.00 KiB | 2.00 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/01001100-KMS/APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\Lucius\Documents\Praktikum-Semester-2\APL>
```

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\New folder> git add .
```

Fungsinya**:** Memilih file yang sudah diubah untuk masuk ke staging **area** (daftar siap commit). Tanpa `git add`, perubahan tidak akan ikut tersimpan saat `git commit`.

Contoh:
git add index.html
→ hanya file index.html yang siap di-commit.
git add .
→ semua file yang berubah akan masuk staging area.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\Lucius\Documents\New folder> git commit -m "ini commit"
[main 94354ce] ini commit
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Fungsinya: Menyimpan perubahan yang sudah dipilih (staging area*) ke dalam riwayat repository Commit ini ibarat checkpoint atau simpan versi dari proyek. Biasanya commit disertai pesan (`-m`) agar jelas maksud perubahannya. Contoh:*

commit - git m "Menambahkan fitur login"

5.3 GIT Push

Fungsinya: Mengirim perubahan (commit) yang ada di repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub, GitLab, Bitbucket). Supaya bisa push, biasanya harus sudah git remote add origin <url> terlebih dahulu.

Contoh:
```
git push origin main
```

→ Mengirim commit lokal ke branch main di repository remote bernama origin.